

物理海洋

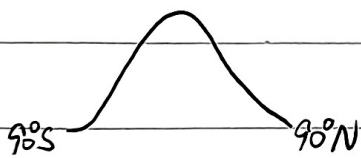
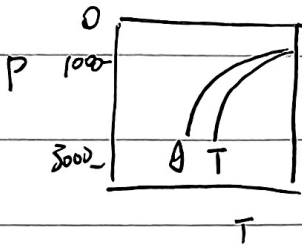
海水的热含量就是它的热力学能。

热通量：单位时间流过的能量 W/m^2 $Q = \frac{\rho C_p \Delta T V}{\Delta t}$

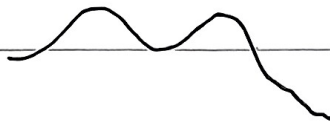
位温：在绝热条件下将某一海水团移动至存在相同压力的另一位置时，该水团温度。
海面

$$\theta(S, T, p) = T + \int_p^{p_0} \alpha(S, T, p) dp$$

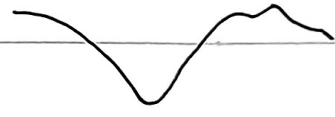
位温总是低于实际测得的温度，并且只等于海面的温度。



温 T



盐 S



密 ρ 与纬度

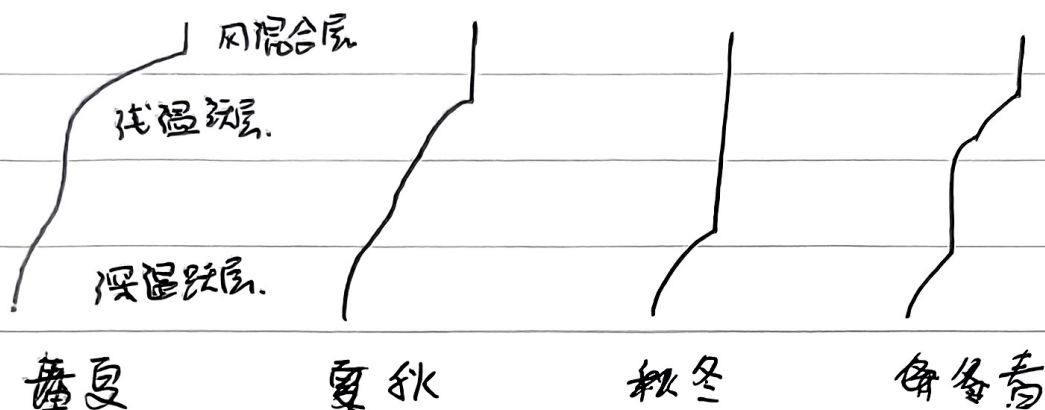
双扩散：因不同的分子扩散系数产生，产生深度几厘米至几米的混合层。

温度交换 $v >$ 盐度交换 v 。

盐指结构： $\frac{T_{\text{大}} S_{\text{大}}}{T_{\text{小}} S_{\text{小}}}$ 海水密度 $\uparrow$ 下沉 淡水密度 $\downarrow$ 上升

双扩散： $\frac{T_{\text{小}} S_{\text{小}} \uparrow}{T_{\text{大}} S_{\text{大}} \downarrow}$ 存在冷中间水层的高纬度地区。

盐指发生：高盐度地中海水注入大西洋 [温带上层，热带深层?]



平衡

科氏力 + 风应力 $\rightarrow$ 惯性流. 北半球顺时针, 南逆

科氏力 + 压强梯度力 $\rightarrow$ 地转平衡, 地转流.

低压区, 气旋, (北逆, 南顺)

科氏力 + 摩擦力 $\rightarrow$ 埃克曼输送



水平速度矢量随深度增加产生旋转, 且变慢.

存在辐聚 / 辐散.

$\downarrow$ $\uparrow$

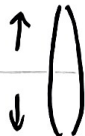
温度, "右手"定则 $\uparrow$ 正梯度.

位温: 考虑水体高度及深度.

位温守恒 (类似角动量守恒)



v 慢



v 快.

Sverdrup 输送. — 揭示深海运动.

埃克曼输送 位温守恒.

$\Rightarrow$ 行星涡度发生变化以平衡 Ekman 抽吸.

平流顶：水流引起

$$Q_T = Q_S + Q_b + Q_h + Q_e + \dot{Q}_v$$

↓
太阳的辐射能

折扣

潜热通量: 蒸发、冰冷溶

感谢词：傅子伯表

$$Q_s > Q_e > Q_b > Q_h$$

内部重力波: 回复力为科氏力与约化重力.

回复力弱, 传播慢, 振幅大

发生基本条件：水体分层

外部扰动 (潮汐、风或表面温度变化).

惯性重力波：考虑地球，弥散。

罗斯贝波. 只向西. 频率波. 能呈可同各方向

陆架坡尔：厂边缘坡：不专忘科力

陆架坡：考虑科厄力，方向与大陆坡

静力平衡被破坏 $\rightarrow$ 重力波

地转平衡被破坏 $\rightarrow$ 惯性重力波

球面地砖平整被破坏 $\rightarrow$ 调底调整 $\rightarrow$ 留断贝玻

频散波: 波动相速度 = 群速度.

相連: 波谷 V.

非告而散彼

≠

895 (15 V)

波长, 周期, 幅度, 传播方向

No.

Date

潮汐：海水在日月引潮力作用下形成的海面起伏现象。

涌潮， 大气潮， 固体潮

层结：流体内部密度分布的层状性

太阳直射 风和波浪搅拌作用， 密度 地球旋转